6.7.2. 장기이식

제 정 일	2008.12.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	장기이식센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 6.7 장기이식관리 JCI Standard 7th Edition: PCC.6, 6.1, COP.8~9.3

제1조 (목적)

1. 세브란스 장기이식 정책의 목적은 장기등의 기증에 관한 사항과 사람의 장기등을 다른 사람의 장기등의 기능회복을 위하여 적출 및 이식하는데 필요한 사항을 규정함으로써 이와 관련된 장기등 이식자와 기증자의 이식과 적출과정의 적정함을 도모하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 장기등: 사람의 내장이나 그 밖에 손상되거나 정지된 기능을 회복하기 위하여 이식이 필요한 조직으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
   1) 신장·간장·췌장·심장·폐
   2) 말초혈(조혈모세포를 이식할 목적으로 채취하는 경우에 한정한다)·골수·안구
   3) 뼈·피부·근육·신경·혈관 등으로 구성된 복합조직으로서의 손·팔 또는 발·다리
   4) 장기등 이식에 관한 법률에 따라 장기등이식윤리위원회의 심의를 거쳐 보건복지부장관이 결정·고시한 것
   5) 그 밖에 사람의 내장 또는 조직 중 기능회복을 위하여 적출·이식할 수 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 것
2. 장기등 기증자: 다른 사람의 장기등의 기능회복을 위하여 대가 없이 자신의 특정한 장기등을 제공하는 자를 말한다.
3. 장기등 이식대기자: 자신의 장기등의 기능회복을 목적으로 다른 사람의 장기등을 이식받기 위하여 장기이식 등록기관에 등록한 자를 말한다.
4. 살아있는 자: 사람 중에서 뇌사자를 제외한 자를 말하며, 뇌사자라 함은 법에서 규정하는 뇌사판정기준 및 뇌사 판정절차에 따라 뇌 전체의 기능이 되살아 날 수 없는 상태로 정지되었다고 판정된 자를 말한다.
5. 뇌사: 대뇌, 소뇌 및 뇌간의 세 부분이 모두 회복될 수 없는 불가역적 병변을 일으킨 상태로 자가 호흡이 없고 인공호흡기에 의존해 기본적인 활력증후만을 유지하는 상태를 말한다.
6. 뇌사 장기 기증자: 뇌사에 이른 자를 장기등 이식에 관한 법률에 의거하여 뇌사판정을 시행 후 장기를 기증하는 자를 말한다.
7. 장기기증: 뇌사상태인 환자나 순환정지 상태의 환자 또는 살아 있는 자가 장기가 필요한 이식대기자에게 가족들의 동의나 본인의 서면동의 혹은 민법의 유언 규정에 의한 유언에 따라 장기를 기증하는 것이며 사망한 환자의 경우도 장기기증이 가능한 경우 이와 동일하다.

8. 보건복지부 국립장기조직혈액관리원(National Institute of Organ Tissue and Blood Management): 장기등 이식에 관한 사항을 적정하게 관리하기 위하여 보건복지부 소속기관 중에서 보건복지부령이 정하는 기관이다.

제3조 (절차)

1. 장기이식센터장은 안전한 이식을 위해 장기이식센터의 전반적인 사항을 총괄한다.

2. 살아있는 자로부터의 장기이식 절차
   1) 장기이식코디네이터는 장기등 이식 대기자에게 살아있는 기증자가 자신의 특정한 장기를 기증하여 이식 수술을 시행하기까지의 의학적, 행정적 제반 절차 등에 관여한다.
   2) 살아있는 장기기증자와 이식을 시행하고자 하는 장기 이식 대상자의 각 진료과의 의료진은 장기이식센터에 협의 진료를 의뢰한다.
   3) 협의진료를 의뢰받은 장기이식센터 의료진과 장기이식코디네이터는 이식대상자와 살아있는 장기기증자의 상담을 통해 장기이식과 관련된 의학적, 행정적 제반 절차에 대하여 설명한다.
   4) 장기이식코디네이터와 장기이식센터 의료진은 장기이식법에서 정한 검사 및 장기이식센터의 의학적 표준(criteria)에 따라 이식적합성 검사를 시행하고 이식대상자와 살아있는 장기기증자가 의학적으로 이식과 적출이 가능하다고 판단한 경우에만 장기이식을 시행한다.
   5) 장기이식대상자가 장기이식의료기관에 이식대기자로 등록한 후, 법에 의거 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 이식대상자 선정 승인을 의뢰하고, 의뢰한 장기기증자와의 이식대상자 선정 승인을 득한 후 장기이식을 시행한다.
   6) 이식대상자 선정승인 신청은 사회복지사가 이식대상자와 살아있는 장기기증자를 상담하여 순수성(commercial 여부 확인) 평가를 거친 후 다음의 법정서식과 필요 서류 등을 구비하여 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 신청한다.
      (1) 장기등 이식대상자 선정 승인 신청서
      (2) 장기등 이식대상자 선정 사유서
      (3) 살아있는 자의 장기기증 상담평가서(사회복지사 작성)
      (4) 장기등 기증자와 이식대상자의 관계를 확인할 수 있는 서류
      (5) 신분증 사본
      (6) 법정대리인의 기증동의
      (7) 타인 간 기증인 경우 순수기증확인서(Approval of living donation)
   7) 장기이식코디네이터는 이식대상자 선정 승인 신청 절차를 준비하는 과정에서 사회복지사와 기증자, 이식자의 면담 일정을 조정하고, 필요 서류를 준비하도록 설명한다.
   8) 장기이식코디네이터는 기증자와 이식자를 질병보건통합관리시스템(is.cdc.go.kr) 등록 절차를 시행하고, 사회복지사가 이식대상자선정 승인신청을 위한 법정서식을 보건복지부 국립장기조직혈액관리원 프로그램에서 작성하여 출력할 수 있도록 한다.
   9) 살아있는 자로부터의 장기적출 시 본인의 동의를 득하며, 16세 이상 19세 미만의 미성년자는 본인의 동의 이외에 부모의 동의를 받는다.
   10) 살아있는 자로서 16세 미만인 자(단, 골수는 제외), 임부, 해산한 날부터 3월이 경과하지

아니한 자, 정신질환자, 정신지체인, 마약, 대마 또는 향정신성의약품에 중독된 자로부터는 장기등의 적출을 하지 아니한다.

11) 살아있는 자로부터의 적출 가능한 장기는 신장 1개와, 골수, 간장, 폐장, 췌장, 췌도 및 소장의 의학적으로 인정되는 범위에서의 그 일부이다.

12) 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에서 이식대상자 선정승인을 득한 경우, 장기이식코디네이터는 이식대상자와 살아있는 장기기증자의 수술일정을 조정하여 입원 일정을 조정하고 장기이식팀에 보고한다.

13) 입원 후 이식대상자와 살아있는 장기기증자에 대한 수술 전 검사를 진행하고, 신체, 사회심리적으로 적합한 경우 장기이식을 시행한다.

14) 장기이식 시행 후 장기이식코디네이터는 그 사실을 질병보건통합관리시스템(is.cdc.go.kr) 등록 보고하고 사후 관리를 시행한다.

3. 뇌사자로부터의 장기이식 절차

1) 살아있는 장기기증자가 없는 이식대상자는 장기이식을 받고자 하는 등록기관에 장기등 이식대기자로 등록한 후, 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에서 뇌사장기기증자로부터 장기 이식대상으로 수혜 선정이 되면 뇌사자로부터 장기를 이식받을 수 있다.

2) 장기이식코디네이터와 주치의(담당교수)는 의뢰된 장기 이식대상자와 상담 후 대기자 등록에 필요한 의학적인 검사를 시행하고, 뇌사 장기이식대상자로 적합한 경우, 장기이식코디네이터는 질병보건통합관리시스템(is.cdc.go.kr)에 환자 관련 정보와 결과지를 등록한다.

3) 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에서 뇌사 장기 기증자로부터의 장기이식 수혜자로 선정되어 본원에 통보되면 장기이식 등록기관의 의료진은 이식대기자와 뇌사 장기기증자의 의학적 적합성에 따라 장기이식 여부를 결정한다.

4) 장기 이식대상자로 수혜 선정되면, 장기이식코디네이터는 즉각 수혜 예정자와 의료진에게 보고하고, 수혜 예정자의 입원 조정 및 수술 조정을 시행한다.

5) 장기이식코디네이터는 장기구득팀을 구성하고 뇌사 장기기증자 발생 병원과 연락하여 적출수술 시간을 조정하여 장기구득이 시행될 수 있도록 한다.

6) 장기이식 시행 후 장기이식코디네이터는 그 사실을 질병보건통합관리시스템(is.cdc.go.kr) 등록 보고하고 사후 관리를 시행한다.

4. 이식대상자 및 가족(법정대리인) 지지

1) 이식대상자, 기증자와 가족(법정대리인)들을 위하여 장기이식 및 진행에 참여하는 모든 의료진은 장기이식과 장기기증이 원활히 이루어질 수 있도록 하며, 그 과정 중에 환자와 가족(법정대리인)에게 심리적 안정을 제공하도록 최선을 다한다.

2) 담당 의료진은 이식대상자의 의료적 상황과 향후 진행과정을 상세히 이식대상자와 장기 기증자의 가족(법정대리인)에게 설명하고 동의서를 받는다.

(1) 잠재적인 심리사회적 위험

(2) 기증자의 병력, 이식 장기의 상태 및 나이, 감염성 질환에 전파될 가능성

(3) 예상 1년 생존율

(4) 발생 가능한 합병증 및 면역억제제의 사용

(5) 예상 소요 경비(수술, 면역억제제 등)
(6) 대체 치료법 등

5. 진료 시 고려사항
1) 장기등 이식대상자와 기증자는 장기등 이식에 관한 법률에서 정한 검사 및 장기이식센터의 의학적 표준(criteria)에 따른 신체, 심리사회적 검사를 시행하고, 그 결과에 따라 각 장기의 이식 및 기증 여부를 평가한다.
2) 다음에 해당되는 의학적으로 이식이 부적합한 장기등은 이를 적출하거나 이식하지 않는다.
(1) 장기등의 이식에 부적합한 전염성병원에 감염된 장기등
(2) 암세포에 침범된 장기등
(3) 기타 이식대상자의 생명, 신체에 위해를 가할 우려가 있는 다음의 장기
① 고혈압, 폐혈증 및 길리안바레증후군 등 인체전반에 영향을 미치는 질환이 있는 자의 장기등 의학적으로 이식에 부적합하다고 판단되는 장기등
② 심실부정맥, 폐기종, 당뇨, 사구체신염 및 간경화 등 특정 장기등에 영향을 미치는 질환이 있는 자의 장기등으로서 의학적으로 이식에 부적합하다고 판단되는 장기등
③ 보존의 부적절성 또는 외상 등에 의하여 손상되거나 오염된 장기등으로서 의학적으로 이식에 부적합하다고 판단되는 장기등
3) 장기이식코디네이터는 본원 장기 이식대상자에게 수혜 선정된 뇌사 장기기증자의 검사결과를 질병보건통합관리시스템(is.cdc.go.kr) 뇌사자 공지 관리에서 최신 자료를 확인하여 장기이식 의료진에게 보고한다.
4) 적출, 저장, 보관, 분배 전 과정에서 안전성이 확보되지 않은 장기는 폐기한다.
5) 장기이식코디네이터는 선정된 장기의 원활한 적출을 위하여 적출수술 시간을 조정하며 가능한 빠른 시간 내에 장기가 적출, 이송되어 장기가 최적의 상태로 이식할 수 있도록 한다.
6) 장기이식팀은 이식 후에도 장기이식 대상자에게 지속적인 사회심리적인 지지를 제공한다.

6. 행정적 관리
1) 장기이식코디네이터는 살아있는 장기기증자의 이식대상자 선정 승인 신청을 하기 위하여 장기이식관리 업무규정에 의거 준비된 서류를 이식의료기관장의 결재를 득한 후 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 제출한다.
2) 보건복지부 국립장기조직혈액관리원장의 이식대상자 선정승인을 득한 후 시행한 장기이식 및 적출에 관한 사항을 법규정에 의거 장기이식 및 적출 통보서를 질병보건통합관리시스템에 입력 등록 시행하여 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 보고한다.
3) 장기이식코디네이터는 뇌사자로부터 이식을 받은 장기등 이식대상자의 이식 통보서를 질병보건통합관리시스템에 입력 등록 시행하여 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 보고한다.
4) 장기이식코디네이터는 장기등 이식대상자와 살아있는 장기기증자의 인적 사항 및 의료적 정보를 질병보건통합관리시스템에 이식 후 정보를 정기적으로 입력하여 보건복지부

국립장기조직혈액관리원에 보고한다.

5) 해당 의료진은 이식 관련 교육을 이수한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

1. 장기등 이식에 관한 법률
2. 장기등 이식에 관한 법률 시행령
3. 장기등 이식에 관한 법률 시행규칙

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2008년 12월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)